

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Curso: Introducción a la Programación y Computación 1

Proyecto 2

MANUAL DE USUARIO

Gestión de Laboratorio Químico

Grupo 10

Byron Alexander Crispin Guzmán — 202300951

Heraldo David Escobar Rosales — 202211057

Guatemala, 2026

Índice general

Introducción Operativa	2
Preparación del Entorno de Trabajo	3
Inicio de Sesión	6
Módulo de Administración	7
0.0.1. Investigadores	7
0.0.2. Muestras	9
0.0.3. Patrón	10
0.0.4. Asignación de Experimento	12
0.0.5. Estadísticas	12
0.0.6. Opción "Ver"	13
Módulo de Investigador	15
Glosario	17
Conclusión	18

Introducción Operativa

Esta es una guía que explica como utilizar de manera sencilla el nuevo sistema de Gestión de laboratorio químico para recepción de Muestras.

Este programa fue desarrollado con objetos como ventanas y paneles para verse de forma más interactiva y que sea más sencillo para el usuario.

El sistema fue diseñado con el objetivo de simular de forma práctica el análisis de muestras químicas de laboratorio. Permite registrar investigadores con sus respectivos datos como código, nombre, contraseña. Cada investigador podrá iniciar sesión en la plataforma y podrá analizar sus muestras.

Habrán administradores que podrán crear añadir nuevos investigadores (ya sea manualmente o por medio de un archivo csv), muestras químicas y patrones.

Preparación del Entorno de Trabajo

Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación del Sistema de Gestión de Laboratorio Químico, es necesario contar con los siguientes requisitos mínimos de software y entorno de ejecución:

- Java Development Kit (JDK) versión 26.
- Entorno de desarrollo Apache NetBeans para la compilación y ejecución del proyecto.
- Sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Acceso a una terminal o consola de ejecución.
- Código fuente del proyecto correctamente descargado o clonado desde el repositorio oficial.
- Permisos necesarios para ejecutar aplicaciones Java dentro del equipo.

Requisitos de Hardware

Aunque el sistema posee un consumo reducido de recursos, se recomienda disponer de las siguientes características mínimas:

- Procesador de doble núcleo o superior.
- Al menos 4 GB de memoria RAM.
- Espacio libre en disco para almacenar el proyecto y la documentación.
- Resolución de pantalla adecuada para visualizar correctamente el entorno de desarrollo.

Instrucciones para abrir y ejecutar el programa

1. Abrir NetBeans desde el escritorio.

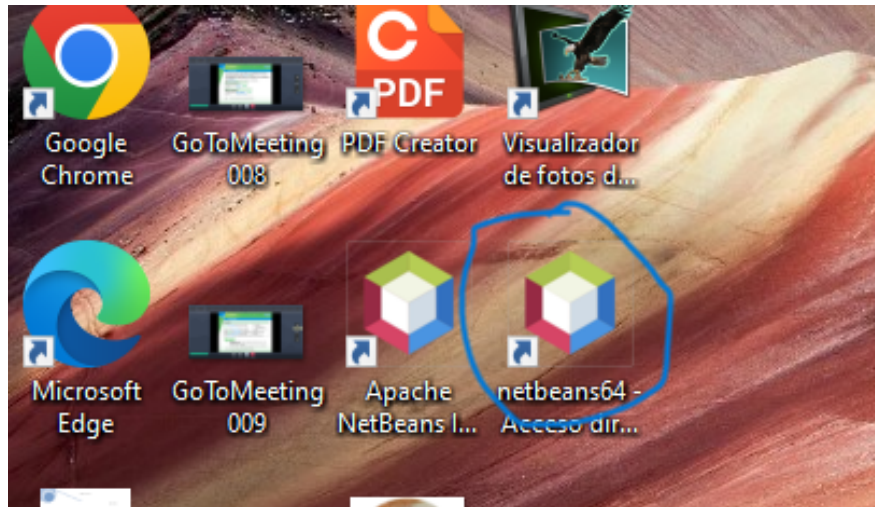


Figura 1: NetBeans desde el escritorio

2. En la pestaña de opciones de arriba, seleccionar "File" y luego "Open project".

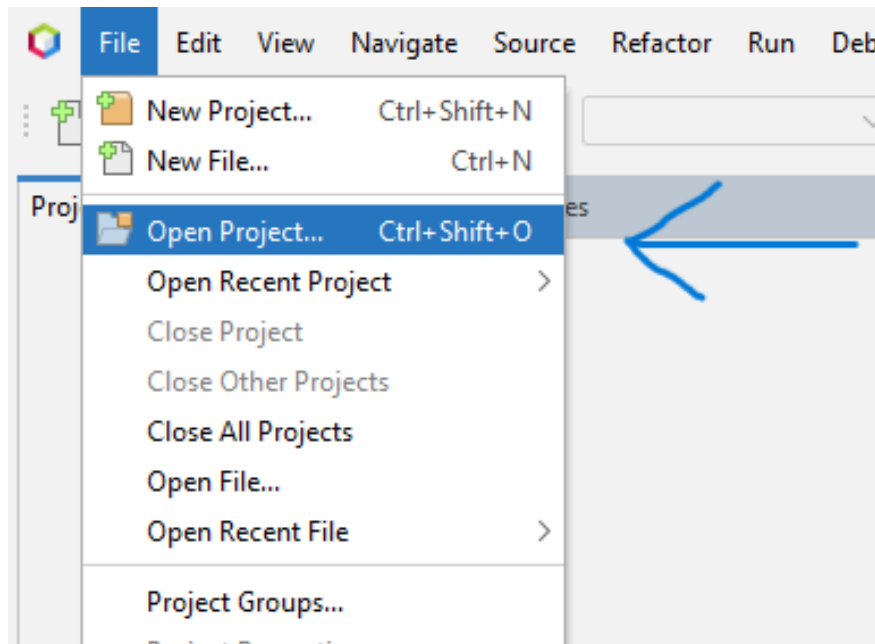


Figura 2: Seleccionar Open project

3. Buscar el archivo "Proyecto 2" en su respectiva carpeta guardada y seleccionar la opción de "Open project".

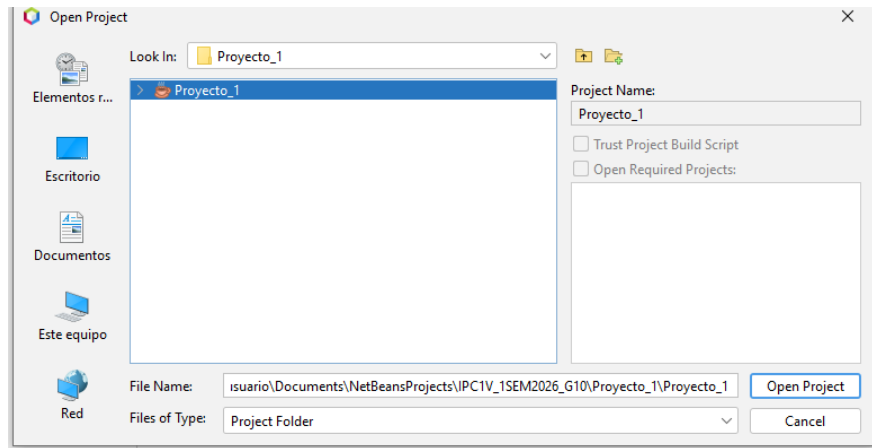


Figura 3: Seleccionar Proyecto 2

4. En la pestaña de la clase Main, darle click al símbolo del triángulo verde para ejecutar el programa.

Inicio de Sesión

Al iniciar el programa, saldrá una ventana de inicio de sesión. Existen dos roles para los usuarios registrados:

Administrador

Es el que maneja todos los registros del programa. Tiene el poder de registrar nuevos investigadores, registrar y asignar muestras y registrar patrones. También puede eliminar los datos ya mencionados.

Para ingresar simplemente deberá introducir el código "admin" y la contraseña "admin".

Investigador

Cuando el administrador registra un investigador, este podrá iniciar sesión introduciendo su respectivo código y contraseña. Al ingresar, podrá hacer un análisis de su muestra asignada por el administrador.



Figura 4: Inicio de sesión

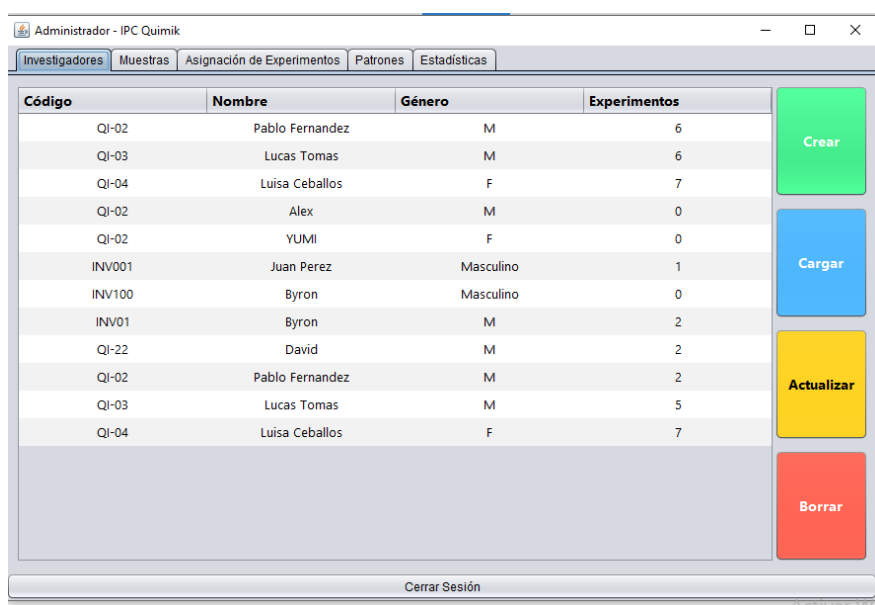
Módulo de Administración

Es esta sección se detallará las funciones que puede realizar el administrador.

Luego de iniciar sesión como administrador, saldrá una ventana que contiene cinco pestañas. A continuación se detalla cada una:

0.0.1. Investigadores

En esta pestaña se podrán visualizar los datos de cada investigador registrado. Los datos mostrados en la tabla son: código, nombre, género, experimentos.



Código	Nombre	Género	Experimentos
QI-02	Pablo Fernandez	M	6
QI-03	Lucas Tomas	M	6
QI-04	Luisa Ceballos	F	7
QI-02	Alex	M	0
QI-02	YUMI	F	0
INV001	Juan Perez	Masculino	1
INV100	Byron	Masculino	0
INV01	Byron	M	2
QI-22	David	M	2
QI-02	Pablo Fernandez	M	2
QI-03	Lucas Tomas	M	5
QI-04	Luisa Ceballos	F	7

Figura 5: Investigadores

Tendrá también a la vista las opciones de crear, cargar, actualizar o eliminar a un investigador.

- **Crear:** Con esta opción podrá crear manualmente un investigador. Saldrá una ventana en la cuál deberá ingresar los datos de: código, nombre, género y contraseña del nuevo investigador que desea registrar.

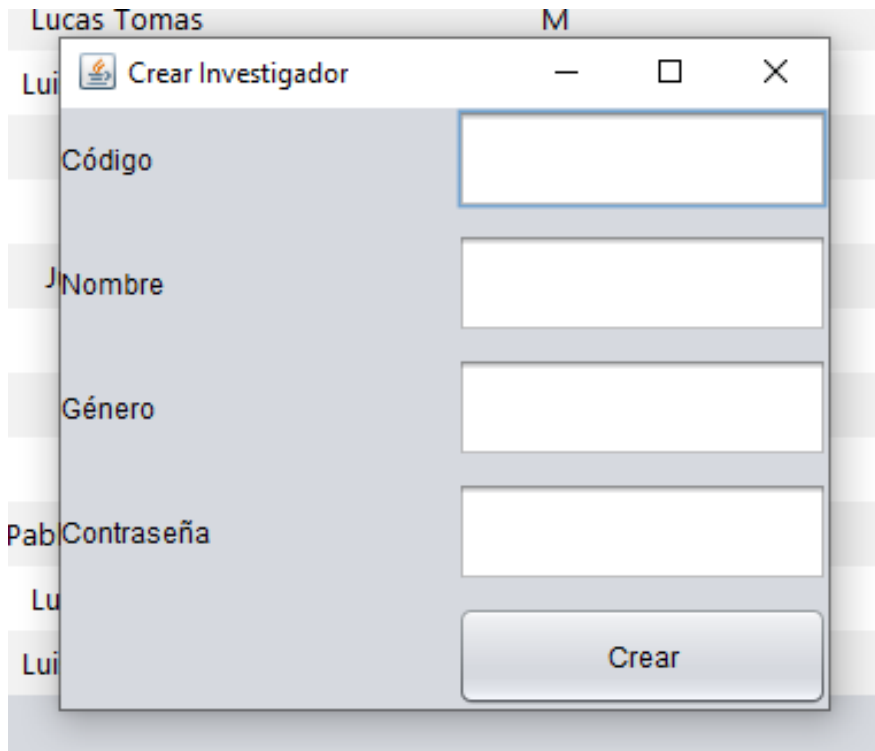


Figura 6: Crear investigador

- Cargar: En esta opción podrá cargar varios investigadores de una sola vez con todos sus datos que estén ingresados en un archivo csv. Deberá buscar en las carpetas el archivo csv y seleccionarlo.

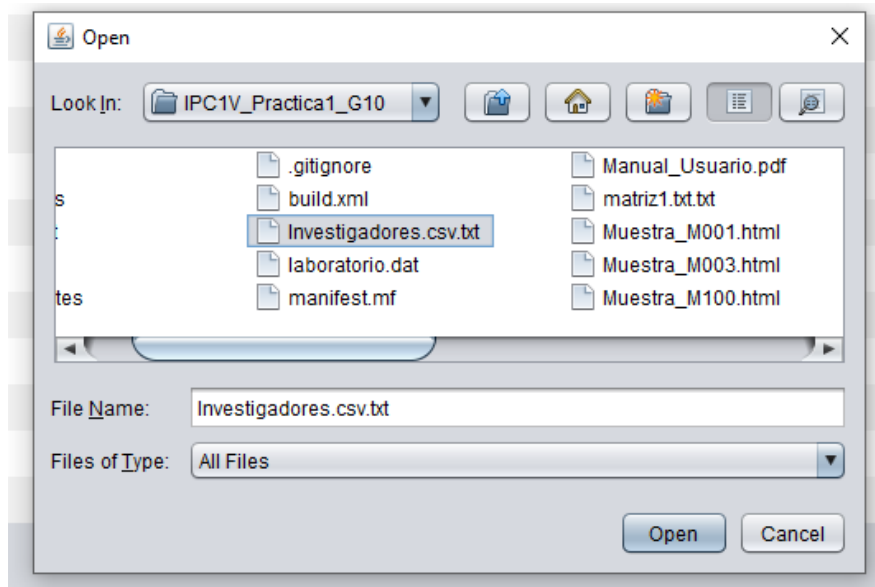


Figura 7: Cargar investigador

0.0.2. Muestras

En esta pestaña se podrán visualizar las muestras registradas por el administrador. Se verán en una tabla que contiene los datos de: código, descripción y estado.

El estado de las muestras pueden ser: ingreso, que significa que se acaba de crear una muestra; En proceso, que significa que se le ha asignado a un investigador pero aún no se ha realizado la prueba; procesada, que significa que se realizó el análisis.

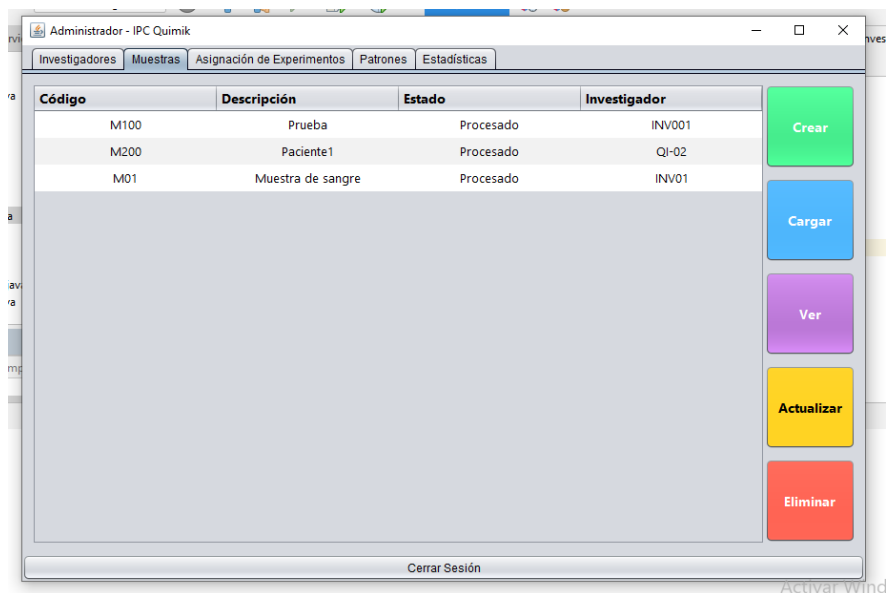


Figura 8: Muestras

Además, también tendrá las siguientes opciones:

- **Crear:** Con esta opción podrá ingresar una nueva muestra manualmente. Deberá ingresar los datos de: código, descripción y deberá cargar una matriz de patrón.

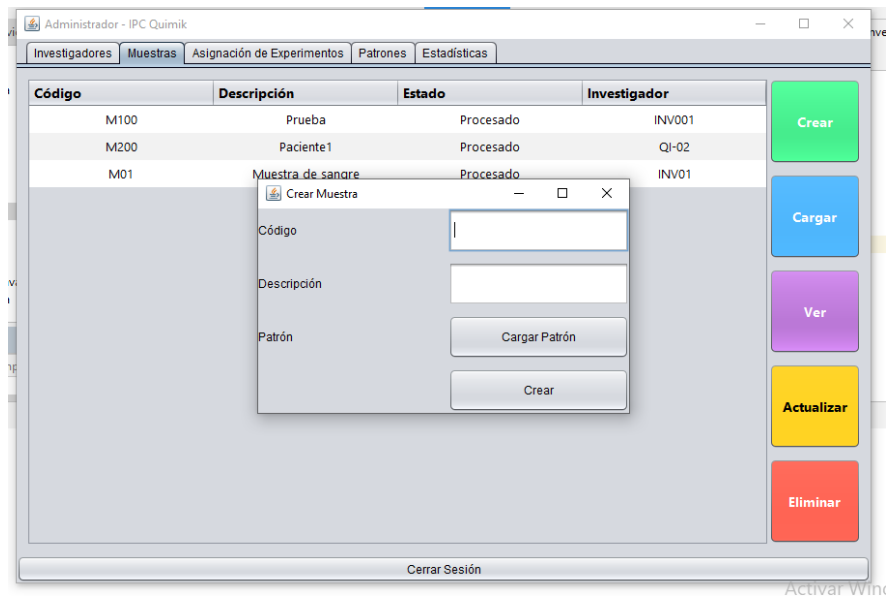


Figura 9: Crear muestra

- **Cargar:** Con esta opción podrá cargar varias muestras de una sola vez que estén registradas en un archivo csv. Para ello, deberá cargar el archivo csv buscándolo en las carpetas.

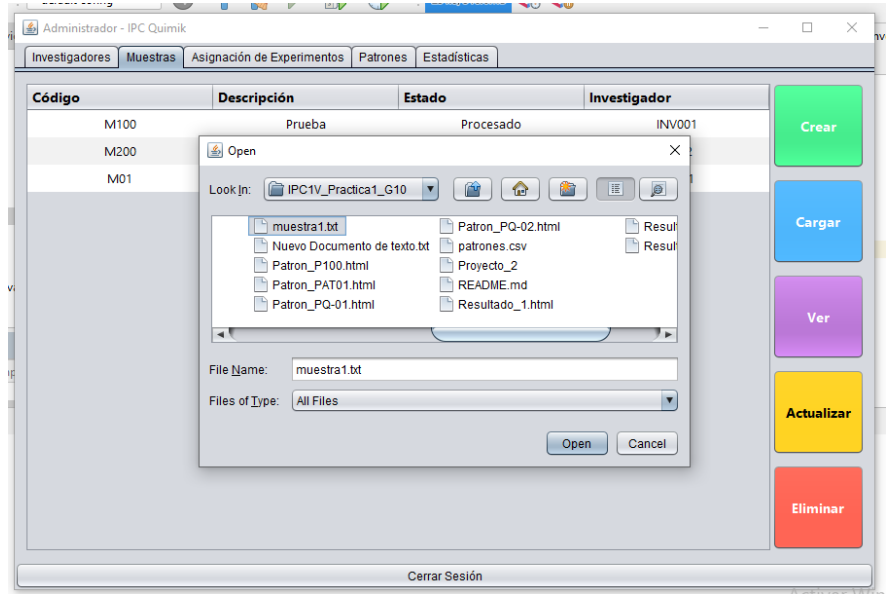


Figura 10: Cargar muestra

0.0.3. Patrón

En esta pestaña podrá visualizar los patrones registrados. Podrá ver en una tabla cada patrón con los datos de: código y nombre.

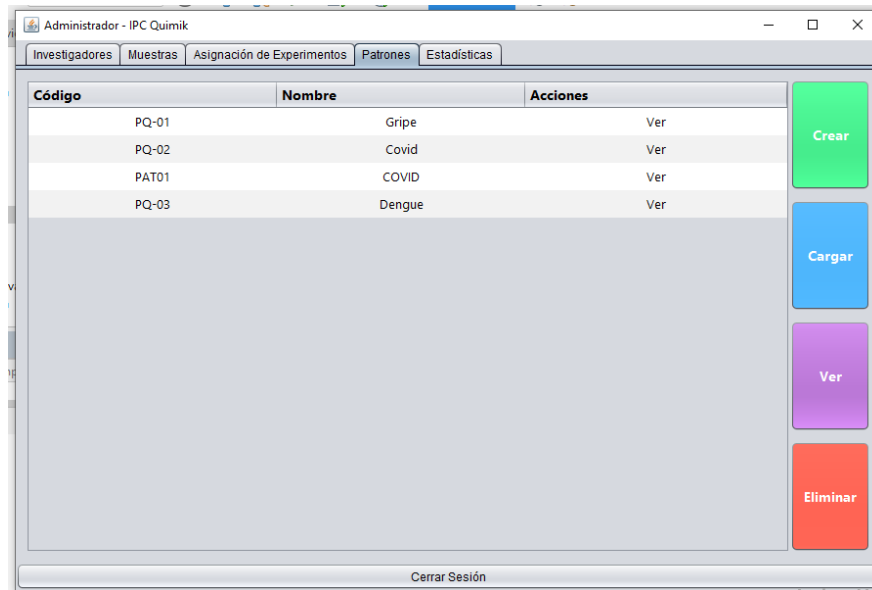


Figura 11: Patrones

También tendrá las siguientes opciones:

- **Crear:** Con esta opción podrá registrar un patrón manualmente. Deberá ingresar los datos de código y nombre del patrón a ingresar. También deberá buscar el archivo de una matriz binaria NxN e ingresarlo.

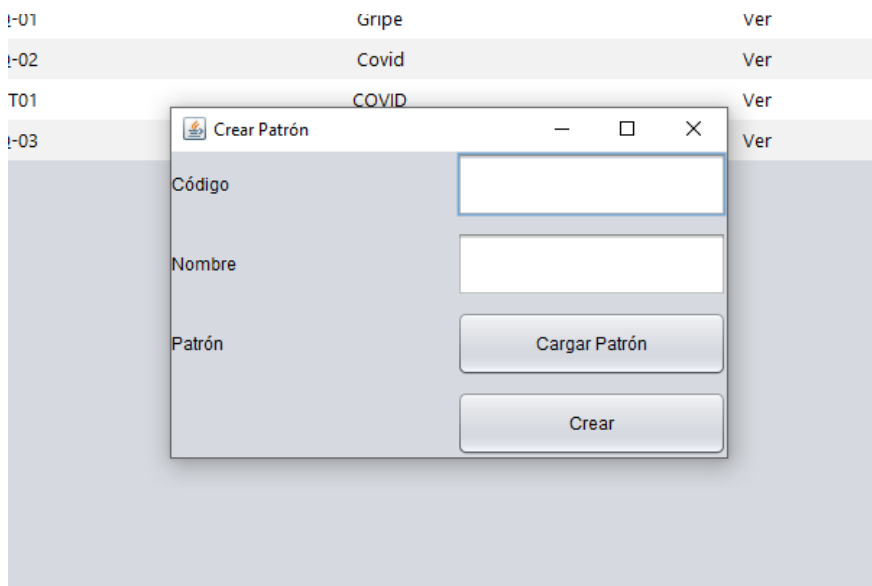


Figura 12: Crear patrón

- **Cargar:** Con esta opción podrá cargar varios patrones de una sola vez que estén registrados en un archivo csv. Para ello, deberá cargar el archivo csv buscándolo en las carpetas.

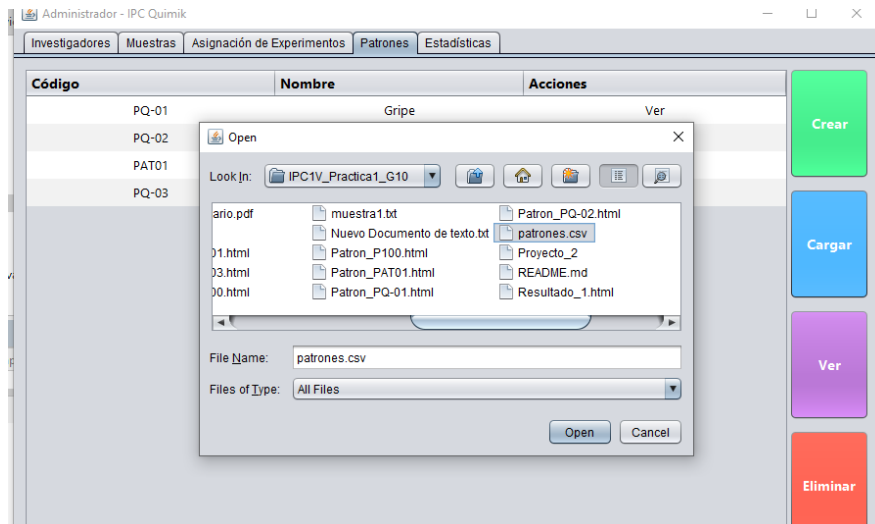


Figura 13: Cargar patrón

0.0.4. Asignación de Experimento

En esta pestaña podrá asignar alguna de las muestras ingresadas a alguno de los investigadores registrados. Al momento de hacer la asignación, la muestra cambiará de estado "ingresado" a estado "en proceso".

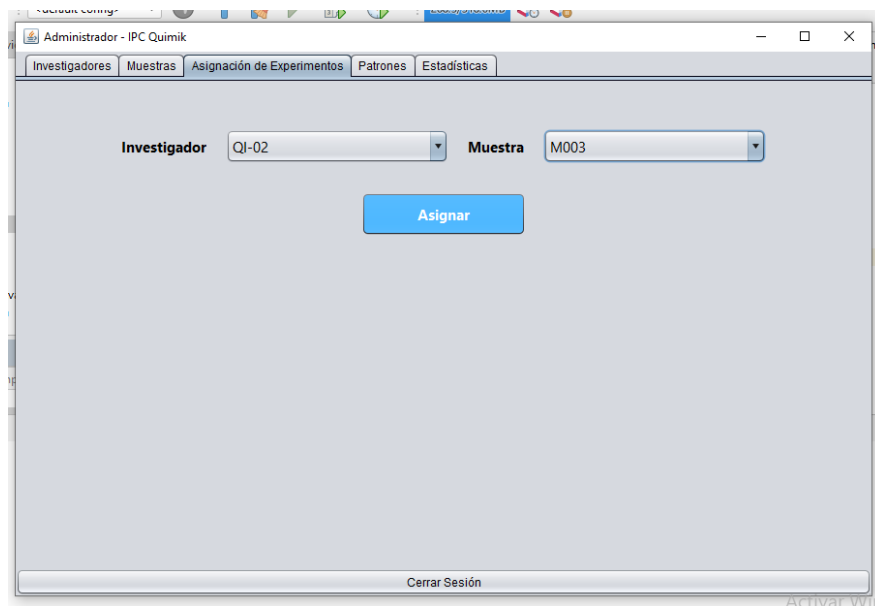


Figura 14: Asignar experimento

0.0.5. Estadísticas

En esta pestaña podrá visualizar la cantidad de datos ingresados de los investigadores, muestras, patrones y resultados.



Figura 15: Estadísticas

0.0.6. Opción "Ver"

En cada pestaña, tendrá una opción llamada "ver", con esa opción podrá visualizar un archivo html de los datos de la pestaña en la que esté en ese momento.

- Visualización de los resultados de los análisis.

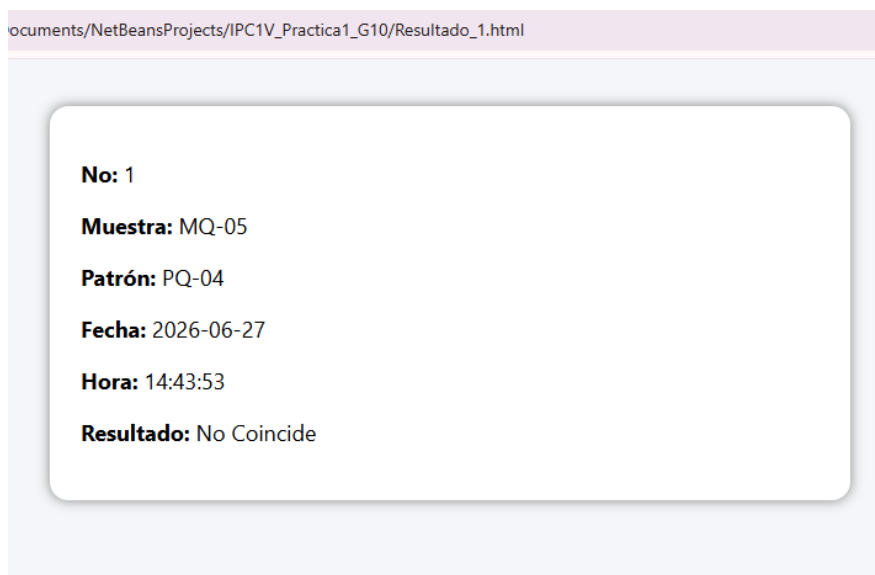


Figura 16: Visualización análisis

- Visualización de las muestras.

/usuario/Documents/NetBeansProjects/IPC1V_Practica1_G10/Muestra_MQ-01.html

Muestra

Código: MQ-01

Descripción: Hisopado nasofaríngeo - Paciente pediátrico (Gripe confirmada)

Estado: En Proceso

0	1	0	0	1
1	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1

Activar
Ver Cor

Figura 17: Visualización muestras

- Visualización de los patrones.

/NetBeansProjects/IPC1V_Practica1_G10/Patron_PQ-03.html

Patrón: Diarrea bovina

Código: PQ-03

1	1
0	0

Figura 18: Visualización patrones

Módulo de Investigador

Esta será la ventana que se muestre al iniciar sesión como investigador. En este apartado tendrá la posibilidad de realizar análisis de los experimentos y poder obtener un resultado.

Podrá seleccionar alguna de las muestras asignadas a ese investigador en específico y luego podrá seleccionar cualquier patrón registrado para compararlo con la muestra.

Al darle a "analizar", se realizará el proceso de análisis y el sistema mostrará un resultado.

- Antes de darle al botón de "Analizar", el resultado estará en estado de pendiente.



Figura 19: Resultado pendiente

- Después de realizar el análisis, se mostrará el texto del resultado.

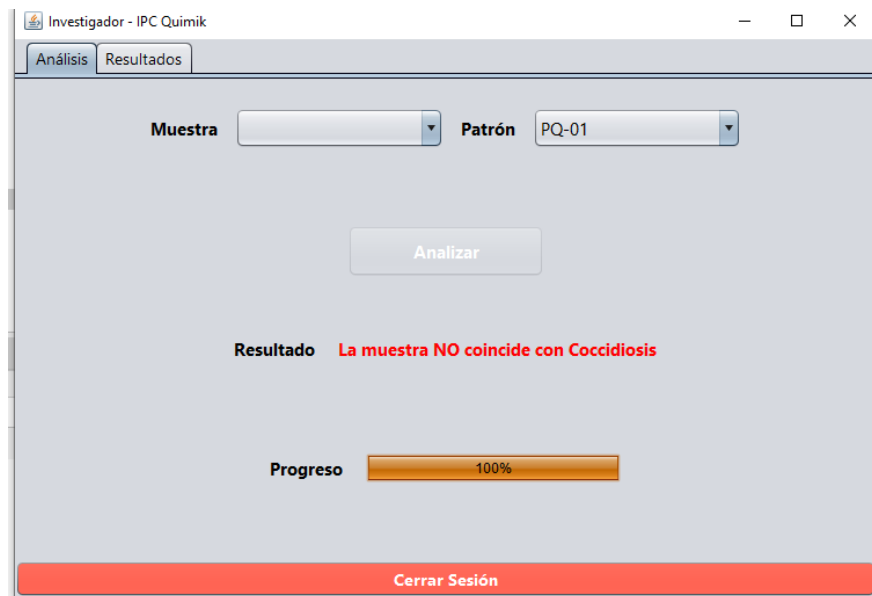


Figura 20: Resultado completado

Glosario

- Laboratorio: Lugar donde se realizan experimentos.
- Muestras: Pequeña porción de un químico para realizar experimentos.
- Autenticación: Inicio de sesión para ingresar a la plataforma.
- Módulo: Unidad de opciones dentro del sistema.
- Pestaña: Diferentes secciones de una ventana.
- Administrador: Persona que administra los datos de la plataforma.
- Investigador: Persona que realiza los experimentos.
- Patrones: Enfermedades a comparar con los químicos.

Conclusión

El sistema de Gestión de Laboratorio Químico cumple satisfactoriamente con los requerimientos del proyecto solicitado mediante un apartado visual interactivo fácil de entender.

Cumple con una alta variedad de funciones tanto administrativas como prácticas para el registro y realización de experimentos del laboratorio.

También cumple con la generación de resultados visuales para su fácil archivación.